

线性代数1000b强化篇 - 向量组

第6章 向量组

(线性变换与向量组相关性判定)题目[1]:矩阵左乘与向量组线性相关性传递

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 记向量组 (I) 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 向量组 (II) 为 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$, 则下列命题正确的是 ().

- [A] 若向量组 (I) 线性无关, 则向量组 (II) 线性无关
[B] 若向量组 (II) 线性无关, 则向量组 (I) 线性无关
[C] 若向量组 (II) 线性相关, 则向量组 (I) 线性相关
[D] 向量组 (I) 与向量组 (II) 具有不同的线性相关性

答案: [B]

主要思路:[根据线性相关的定义, 建立向量组 (I) 与向量组 (II) 的线性组合关系。由 (II) 线性无关直接推导 (I) 的组合系数必全为零]

解题步骤:

[1] 设存在一组常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得向量组 (I) 的线性组合为零向量:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

[2] 两边左乘矩阵 A :

$$A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

利用矩阵乘法分配律:

$$k_1(A\alpha_1) + k_2(A\alpha_2) + \dots + k_s(A\alpha_s) = \mathbf{0}$$

[3] 线性无关性判定:

已知向量组 (II) $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关。

根据线性无关的定义, 上式中的系数必须全为零:

$$k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$$

由此证明, 向量组 (I) 亦线性无关。故 [B] 正确。

[4] 反例排除其余选项:

若取 $A = \mathbf{O}$, 对任意线性无关的向量组 (I), $A\alpha_i = \mathbf{0}$ 恒为零向量, 必线性相关。

这排除了 [A]、[C] 和 [D]。选 [B]。

(初等列变换与向量组等价)题目[2]:矩阵等价与行列式非零参数范围

设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & a \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 可经初等列变换化成 $B = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 则 a 的取值范围为 ().

- [A] $\{a \mid a \in \mathbf{R}, a \neq -2\}$

$$[B] \{a \mid a \in \mathbf{R}, a \neq -2, a \neq -1\}$$

$$[C] \{a \mid a \in \mathbf{R}, a \neq 1, a \neq -1\}$$

$$[D] \{a \mid a \in \mathbf{R}, a \neq -1\}$$

答案: [B]

主要思路: $[A]$ 经初等列变换化为 $[B]$ 等价于存在可逆阵 P 使 $AP = B$, 两矩阵的列向量组等价且秩相等。计算两矩阵的行列式, 分析可逆与降秩情况下的等价性]

解题步骤:

[1] 初等列变换的本质:

A 经初等列变换化为 B , 等价于存在可逆矩阵 P 使得 $AP = B$ 。

这要求两矩阵的列向量组等价, 从而必须满足 $r(A) = r(B)$ 。

[2] 计算两矩阵的行列式:

- 对于 B :

$$|B| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$$

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $|B| \neq 0 \implies r(B) = 3$;

当 $a = 1$ 时, $r(B) = 1$; 当 $a = -2$ 时, $r(B) = 2$ 。

- 对于 A :

第二行减去第三行:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)(a^2-1) = (a-1)^2(a+1)$$

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -1$ 时, $|A| \neq 0 \implies r(A) = 3$;

当 $a = 1$ 时, $r(A) = 1$; 当 $a = -1$ 时, $r(A) = 2$ 。

[3] 讨论参数 a 的取值:

- 当 $a \neq -2, -1, 1$ 时:

$r(A) = r(B) = 3$, 两矩阵均可逆, 任意两个同阶可逆矩阵必可通过初等变换互相转化, 此时成立;

- 当 $a = 1$ 时:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 与 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 完全相同, 自明成立;}$$

- 当 $a = -2$ 时:

$r(B) = 2$, 而 $|A| = (-3)^2(-1) = -9 \neq 0 \implies r(A) = 3 \neq r(B)$, 不可能;

- 当 $a = -1$ 时:

$r(A) = 2$, 而 $|B| = 1 \times (-2)^2 = 4 \neq 0 \implies r(B) = 3 \neq r(A)$, 不可能。

[4] 综上:

a 的取值范围为 $a \neq -2$ 且 $a \neq -1$, 即 $\{a \mid a \in \mathbf{R}, a \neq -2, a \neq -1\}$ 。选 [B]。

设 3 维向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 0]^T, \alpha_2 = [5, 3, 2]^T, \alpha_3 = [1, 3, -1]^T, \alpha_4 = [-2, 2, -3]^T$, 且 A 是 3 阶矩阵, 满足 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4$, 则 $A\alpha_4 =$ _____.

答案: $[7, 5, 2]^T$ (或 $\begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$)

主要思路:[检验 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关构成基, 将 α_4 用该基线性表出, 两端左乘 A 并代入已知映射关系求解]

解题步骤:

[1] 检验 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性相关性:

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (2 - 4) = -2 \neq 0$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 构成 $\mathbf{R}^3$ 的一组基。

[2] 将 α_4 用该基线性表出:

设 $\alpha_4 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$ 。

写成增广矩阵并进行初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由第 3 行: $c_3 = 1$ 。

由第 2 行: $-2c_2 + 2(1) = 4 \implies c_2 = -1$ 。

由第 1 行: $c_1 + 5(-1) + 1(1) = -2 \implies c_1 = 2$ 。

故:

$$\alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$$

[3] 两端左乘矩阵 A :

$$A\alpha_4 = 2A\alpha_1 - A\alpha_2 + A\alpha_3$$

代入已知条件 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4$:

$$A\alpha_4 = 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4$$

[4] 具体向量代入计算:

$$A\alpha_4 = 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 - 1 - 2 \\ 6 - 3 + 2 \\ 4 + 1 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(矩阵乘法列分块性质)题目[4]:列向量匹配与矩阵方程快速求解

已知 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A$, 则 $A =$ ().

[A] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$[B] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[C] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[D] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

答案: [A]

主要思路:[利用矩阵乘法的列分块意义, 将右端矩阵的每一列与左端矩阵的对应列向量进行对照表出]

解题步骤:

$$[1] \text{ 设 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = [b_1, b_2], \text{ 左端矩阵为 } C = [c_1, c_2, c_3].$$

设 $A = [x_1, x_2, x_3]$.

由矩阵乘法按列分块法则:

$$C = BA \iff [c_1, c_2, c_3] = [Bx_1, Bx_2, Bx_3]$$

[2] 对照各列向量:

$$\text{- 第 1 列: } c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = b_1 = 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 \implies x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$\text{- 第 2 列: } c_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = b_2 = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \implies x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{- 第 3 列: } c_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = b_1 = 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 \implies x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

[3] 组装矩阵 A :

$$A = [x_1, x_2, x_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

选 [A].

(向量组等价条件与互相线性表示) 题目[5]: 等价向量组同解平面与相互线性表示

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \beta_1 = \begin{bmatrix} a \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ b \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ c \\ 1 \end{bmatrix}$, 问 a, b, c 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价? 且当向量组等价时, 求 β_1 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性表示式及 α_1 由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的线性表示式.

答案: 当 $a = 1, b = 2, c = -2$ 时两向量组等价; $\beta_1 = \alpha_1; \alpha_1 = \beta_1$

主要思路:[求出 (I) 的秩为 2 及其张成的平面方程 $x - y - 2z = 0$, 将 β_i 各向量代入方程定出参数并验证秩为 2; 再直接由向量坐标对应关系写出相互表示式]

解题步骤:

[1] 分析向量组 (I) 的秩与张成空间:

$$\text{观察到 } \alpha_1 + \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha_3.$$

因为 α_1, α_2 不成比例线性无关, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ 。

其张成的二维子空间中的任意向量 $x = [x, y, z]^T$ 满足:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x = x_1 + x_2 \\ y = -x_1 + x_2 \\ z = x_1 \end{cases} \implies x - y - 2z = 0$$

[2] 确定参数 a, b, c :

两向量组等价的充要条件是 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均属于该子空间且秩亦为 2:

- 对 $\beta_1 = [a, -1, 1]^T$: $a - (-1) - 2(1) = 0 \implies a = 1$;

- 对 $\beta_2 = [4, 0, b]^T$: $4 - 0 - 2b = 0 \implies b = 2$;

- 对 $\beta_3 = [0, c, 1]^T$: $0 - c - 2(1) = 0 \implies c = -2$ 。

此时 $\beta_1 = [1, -1, 1]^T, \beta_2 = [4, 0, 2]^T$ 显然线性无关, 故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$ 。

因此当且仅当 $a = 1, b = 2, c = -2$ 时, 两向量组等价。

[3] 求线性表示式:

- β_1 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示:

直接观察可知 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha_1$ 。

即:

$$\beta_1 = \alpha_1$$

(亦可结合 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 写为 $(1 - k)\alpha_1 - k\alpha_2 + k\alpha_3$)。

- α_1 由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表示:

同理:

$$\alpha_1 = \beta_1$$

(线性表示与矩阵方程有解条件) 题目[6]: 参数矩阵方程可解性与全解讨论

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{bmatrix}, \beta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ b \end{bmatrix}, A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3], B = [\beta_1, \beta_2]$ 。

(1) a, b 为何值时, β_1, β_2 能同时由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 若能表示, 写出其表示式;

(2) a, b 为何值时, 矩阵方程 $AX = B$ 有解? 若有解, 求出其全部解。

答案: (1) 当 $a \neq 3, b \in \mathbf{R}$ 时, $\beta_1 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_2 = \frac{a+b-4}{a-3}\alpha_1 - \frac{2(b-1)}{a-3}\alpha_2 + \frac{b-1}{a-3}\alpha_3$; 当 $a = 3, b = 1$ 时, $\beta_1 = (k_1 - 3)\alpha_1 + (2 - 2k_1)\alpha_2 + k_1\alpha_3, \beta_2 = (k_2 + 1)\alpha_1 - 2k_2\alpha_2 + k_2\alpha_3 (k_1, k_2 \in \mathbf{R})$; (2) 条件同(1),

当 $a \neq 3$ 时唯一解 $X = \begin{bmatrix} -3 & \frac{a+b-4}{a-3} \\ 2 & -\frac{2(b-1)}{a-3} \\ 0 & \frac{b-1}{a-3} \end{bmatrix}$; 当 $a = 3, b = 1$ 时全部解为 $X = \begin{bmatrix} k_1 - 3 & k_2 + 1 \\ 2 - 2k_1 & -2k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} (k_1, k_2 \in \mathbf{R})$

主要思路:[对增广矩阵 $[A | B]$ 进行初等行变换化为行阶梯形, 对主元位置根据 $a \neq 3$ 与 $a = 3$ 进行分类讨论并求解]

解题步骤:

[1] 对增广矩阵 $[A | B]$ 进行初等行变换:

$$[A | B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & a & 1 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 2 & b-1 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & b-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & b-1 \end{bmatrix}$$

[2] 分析线性表示与矩阵方程有解的充要条件:

- 情况 1: 当 $a \neq 3$ 时:

$r(A) = 3$ 为满秩阵, 无论 b 取何值, $r(A) = r([A | B]) = 3$, 方程有唯一解。

第三行对应未知量:

对 β_1 : $(a-3)x_{31} = 0 \Rightarrow x_{31} = 0$, 进而 $x_{21} = 2, x_{11} = -3$;

对 β_2 : $(a-3)x_{32} = b-1 \Rightarrow x_{32} = \frac{b-1}{a-3}$, 进而 $x_{22} = -\frac{2(b-1)}{a-3}, x_{12} = 1 + \frac{b-1}{a-3} = \frac{a+b-4}{a-3}$ 。

- 情况 2: 当 $a = 3$ 时:

矩阵最后一行变为 $[0, 0, 0 | 0, b-1]$ 。

方程有解必须且只需 $b-1 = 0 \Rightarrow b = 1$ 。

此时 $r(A) = r([A | B]) = 2 < 3$, 方程有无穷多解。

令自由未知量 $x_{31} = k_1, x_{32} = k_2$, 解得:

$x_{11} = k_1 - 3, x_{21} = 2 - 2k_1$;

$x_{12} = k_2 + 1, x_{22} = -2k_2$ 。

[3] 整理作答:

(1) 与 (2) 结论相同, 写出解析式与解矩阵如答案所示。

(子空间相交与非零公共向量求法) 题目[4]: 子空间维数定理与公共非零向量求解

设 3 维列向量 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关。

(1) 证明: 存在 3 维非零列向量 ξ , ξ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示;

(2) 若 $\alpha_1 = [1, -2, 3]^T, \alpha_2 = [2, 1, 1]^T, \beta_1 = [-2, 1, 4]^T, \beta_2 = [-5, -3, 5]^T$, 求既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示的所有非零列向量 ξ 。

答案: (1) 见解题步骤证明; (2) $\xi = k[-3, -4, 1]^T$ (其中 $k \neq 0$)

主要思路: [(1) 设 $V_1 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, V_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2\}$, 由维数公式 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) \geq 1$ 证明存在非零向量; (2) 建立齐次方程组求出系数关系并写出所有非零向量]

解题步骤:

[1] (1) 证明:

令 $V_1 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, V_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2\}$ 。

因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\dim V_1 = 2$; 同理 $\dim V_2 = 2$ 。

$V_1 + V_2$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间, 故 $\dim(V_1 + V_2) \leq 3$ 。

由子空间维数公式:

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) \geq 2 + 2 - 3 = 1$$

因此交空间 $V_1 \cap V_2$ 的维数至少为 1, 必存在非零向量 $\xi \in V_1 \cap V_2$ 。

该向量 ξ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示。

[2] (2) 求解具体的非零向量 ξ :

设 $\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2$, 即:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = \mathbf{0}$$

对系数矩阵进行初等行变换:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -4 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2+2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 3 & 13 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{bmatrix}$$

化简得:

$$y_1 + y_2 = 0 \implies y_1 = -y_2$$

由第 2 行:

$$5x_2 + 3(-y_2) + 13y_2 = 0 \implies 5x_2 + 10y_2 = 0 \implies x_2 = -2y_2$$

由第 1 行:

$$x_1 + 2(-2y_2) + 2(-y_2) + 5y_2 = 0 \implies x_1 - y_2 = 0 \implies x_1 = y_2$$

[3] 确定 ξ :

取自由未知量 $y_2 = -k$ ($k \neq 0$):

则 $x_1 = -k, x_2 = 2k$ 。

$$\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = -k\alpha_1 + 2k\alpha_2 = k(2\alpha_2 - \alpha_1)$$

计算:

$$2\alpha_2 - \alpha_1 = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = -[-3, -4, 1]^T$$

故所有非零公共向量为:

$$\xi = k \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k \neq 0)$$

(向量空间的基与维数) 题目[8]: 齐次线性方程解空间基的判定

设向量空间 V 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0, -\infty < x_i < +\infty, i = 1, 2, 3$, 则 V 的一个基为 ()。

[A] $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$[B] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[C] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[D] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

答案: [D]

主要思路:[子空间 V 为单方程齐次线性方程组的解空间, 维数为 $3 - 1 = 2$, 基向量必须均属于 V 且线性无关]

解题步骤:

[1] 计算空间 V 的维数:

方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 系数矩阵秩为 1。

解空间的维数为 $n - r = 3 - 1 = 2$ 。

因此 V 的基必须恰好包含 2 个向量, 排除 [A] 和 [C]。

[2] 检验向量是否属于 V :

- 对于 [B]: 向量 $[-1, -1, 0]^T$ 代入方程得 $-1 + (-1) + 0 = -2 \neq 0$, 不属于 V , 排除 [B];

- 对于 [D]:

$[-1, 0, 1]^T$ 代入方程: $-1 + 0 + 1 = 0 \in V$;

$[-1, 1, 0]^T$ 代入方程: $-1 + 1 + 0 = 0 \in V$ 。

两向量显然不成比例, 线性无关, 构成 V 的一组基。

故选 [D]。

(齐次方程解空间基求解) 题目[9]: 平面子空间基的求解

向量空间 $V = \{(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathbf{R}^3, x - 2z = 0\}$ 的一个基为 _____。

答案: $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (或 $[2, 0, 1]^T, [0, 1, 0]^T$)

主要思路:[求齐次线性方程 $x - 2z = 0$ 的基础解系, 即为该向量空间的一组基]

解题步骤:

[1] 写出方程的通解:

方程为 $x - 2z = 0$ (y 为自由未知量)。

$$\begin{cases} x = 2z \\ y = y \\ z = z \end{cases}$$

[2] 取自由未知量确定基础解系:

- 分别令 $y = 1, z = 0$, 得 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$;

- 令 $y = 0, z = 1$, 得 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

[3] 组装基向量:

ξ_1, ξ_2 线性无关且生成整个空间 V , 故为 V 的一个基:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(基变换与过渡矩阵计算) 题目[10]: 基变换定义与过渡矩阵求解

设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, 则基 $\beta_1, 2\beta_2, 3\beta_3$ 到基 $\beta_1 - \beta_2, \beta_2 + \beta_3, \beta_3 - \beta_1$ 的过渡矩阵为 ().

[A] $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -6 \\ -8 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

[B] $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

[C] $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

[D] $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

答案: [B]

主要思路: [根据过渡矩阵定义式 $\text{基}_2 = \text{基}_1 C$, 将两个基均用初始基表达, 通过逆矩阵相乘求得过渡矩阵 C]

解题步骤:

[1] 用原基表达两组基:

记基 (I) 为 $B_1 = [\beta_1, 2\beta_2, 3\beta_3] = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = BP$.

记基 (II) 为 $B_2 = [\beta_1 - \beta_2, \beta_2 + \beta_3, \beta_3 - \beta_1] = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = BQ$.

[2] 根据过渡矩阵定义:

设从基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵为 C , 则:

$$B_2 = B_1 C \implies BQ = BPC$$

因为 B 线性无关, 两边左消去 B :

$$PC = Q \implies C = P^{-1}Q$$

[3] 计算矩阵乘积:

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

选 [B]。

(施密特正交化与规范正交基) 题目[11]:生成子空间的施密特正交化与单位化

由向量 $\alpha_1 = [1, 0, 1]^T, \alpha_2 = [1, 2, 3]^T, \alpha_3 = [2, 2, 4]^T$ 生成的向量空间 $V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 \mid k_1, k_2, k_3 \in \mathbf{R}\}$, 则 V 的一个规范正交基为 _____。

$$\text{答案: } e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

主要思路:[观察到 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 降维, 选出极大线性无关组 α_1, α_2 , 运用施密特正交化过程正交化并单位化]

解题步骤:

[1] 确定子空间 V 的基:

容易看出 $\alpha_1 + \alpha_2 = [2, 2, 4]^T = \alpha_3$ 。

因此 α_3 可由 α_1, α_2 线性表出。

又 α_1, α_2 线性无关, 故 $\dim V = 2$, V 的一组基为 α_1, α_2 。

[2] 施密特正交化:

$$\text{取 } \eta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

正交化第 2 个向量:

$$\eta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1$$

计算内积:

$$(\alpha_2, \eta_1) = 1 \times 1 + 2 \times 0 + 3 \times 1 = 4$$

$$(\eta_1, \eta_1) = 1^2 + 0^2 + 1^2 = 2$$

故:

$$\eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-2 \\ 2-0 \\ 3-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

检验正交性: $(\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2) = 1(-1) + 0(2) + 1(1) = 0$ 。

[3] 单位化:

$$\|\boldsymbol{\eta}_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \implies \boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{\eta}_1}{\|\boldsymbol{\eta}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|\boldsymbol{\eta}_2\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6} \implies \boldsymbol{e}_2 = \frac{\boldsymbol{\eta}_2}{\|\boldsymbol{\eta}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故 V 的一个规范正交基为 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 。